

標註更新 與評估計畫

現在怎麼做，完成後怎麼驗證

01

目前的標註

方法 · 資料卡 · 完成時間

02

接下來的評估

測試設計 · 差異 · 後續流程

讓模型看完物件，再填資料卡

01

11 個角度

同一物件，從不同方向觀看

02

同一回合

圖片分別放入同一回合

03

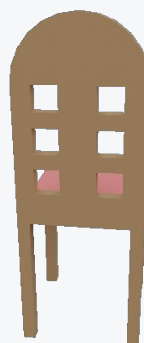
Gemma 判讀

一起理解外觀與物件屬性

04

JSON 資料卡

輸出欄位，交給程式檢查



同一張椅子 從不同角度看

示意選 3 張；實際輸入 11 張

11 張圖片分別輸入同一個對話回合，最後產生一份 JSON。

資料卡記錄什麼？

資料類別	主要欄位	真實椅子範例
是什麼	類別、語義類別、描述	chair ； 木製餐椅、粉紅座墊
什麼材質	materials	wood 、 fabric （木、布）
多大、多重	寬／深／高、體積、重量	45 × 45 × 90 cm ； 8 kg （估計）
通常放哪裡	天花板／牆／地板／物件上	onFloor = true （放在地板）

完整資料卡共 13 欄；尺寸、重量是模型估計，並非量測真值。

13 個主要欄位，整理成四類；尺寸與重量是模型估計。

有回答，還要檢查才能收錄

01

檢查資料卡

缺欄、格式、尺寸與重量範圍

02

帶著錯誤重答

初次＋最多兩次修正

03

收錄或隔離

合格收錄；失敗保留原因

項目	論文	目前做法
標註模型	GPT-4o	Gemma 4 12B • BF16
多視角輸入	11 張	11 張；提示與重試為本地選擇

先檢查，再收錄；最多三次作答，資源錯誤直接記為失敗。

標註進度與預估完成時間

54.54%

本輪已處理 25,089 / 46,004



成功	失敗隔離	待處理
25,063	26	20,915

只估標註處理；不含後續編碼、訓練與評估。

本輪已處理 54.54% ； 規劃於 9/9 上午完成標註佇列。

預計完成本輪標註

9/9 上午

規劃 09:00–12:00

近期約 11.7–11.9 件／分鐘
需持續運作且速度相近

同一批題目，比較三種方法

01

預訓練基準

ULIP2 特徵
本地平均融合

02

Stage 1

學習物件表徵
與多模態融合

03

Stage 2

場景訓練後的融合
本評估不輸入場景資訊

7 種線索組合

T / I / PC / T + I / T + PC / I + PC / 全部

T = 文字 I = 圖片 PC = 點雲

候選皆有 T + I + PC；三方法使用同一批資產

3 種方法 × 7 種模態組合 × 2 種觀測 = 42 組比較。

換一份線索，還找得到同一件資產嗎？

查詢線索	相同觀測	不同觀測
文字 T	原有描述	另外提供、記錄來源的描述
圖片 I	全部視角的平均特徵	固定 1 個視角；候選排除此視角
點雲 PC	原有點雲	同一網格重新取樣

R@1：第一名就找對

像找商品編號：第一筆就是同一件資產

R@5：前五名有找到

看前五筆裡，是否包含同一件資產

答案仍是同一個 UID ；更換觀測，檢查是否還能找回它。

和論文可能不同、尚不確定的地方

項目	論文確定內容	本地做法／尚待釐清
模態與指標	七種模態； R@1 、 R@5	沿用這些比較項目
查詢如何形成	只明說部分配對情形	完整 query 規則未知；兩觀測為本地設計
候選池	Objaverse-LVIS 約 48K 資產	確切 gallery UID 名單與數量可能不同
編碼器訓練	描述 Stage 1 兩塔訓練	實際 CLIP 凍結；尚未完全對齊
選模與評估	描述訓練／測試切分	現行選模與部分評估重疊，必須揭露

可比較的部分沿用；作者未公開的細節，保留未知並揭露差異。

正式跑分前，先固定題目與規則

01

固定查詢題目

鎖定物件清單
準備第二份文字描述

02

固定模型版本

指定兩階段模型存檔
保留版本與來源

03

固定候選與正解

共用候選物件庫
以同一資產編號為正解

04

保留逐題紀錄

留下排名、缺漏與錯誤
正式跑分尚待執行

先前小型驗證只檢查流程能否運作；正式結果仍待這一輪資料完成。

先固定輸入、模型和正解，再跑分；看完結果不換題目。

標註結束後，依序完成六步

01

整理標註與排除

對清有效資產、真實失敗與人工排除

02

編碼與資料切分

轉成向量、固定資料分組；另做資料預檢

03

Stage 1 物件訓練

學習物件配對；保存模型與選模範圍

04

建立候選物件庫

計算候選向量，核驗後固定版本

05

Stage 2 場景訓練

準備房間、物件與關係，訓練第二階段

06

正式評估與診斷

跑 42 組比較；另測場景資訊開啟／關閉

先固定資料，再訓練、建候選庫，最後另行執行正式評估。